

由定轴转动的角动量定理 $M = \frac{d}{dt}(J\omega)$ 可知, 若作用在定轴转动物体上的对该转轴的外力矩之和为零, 即

$$M = 0 \quad (3.4.16)$$

则有

$$\frac{d}{dt}(J\omega) = 0 \quad (3.4.17)$$

从而

$$J\omega = \text{常量} \quad (3.4.18)$$

这就是定轴转动的角动量守恒定律。它表明, 在没有外力矩作用的情况下, 物体对该转轴的角动量在运动过程中保持不变。

如前所述, 这一定律不仅适用于刚体, 也适用于作定轴转动且转动惯量可能发生变化的非刚体。其适用的关键条件只是: 对该转轴的外力矩为零。对于刚体而言, 由于其转动惯量 J 在运动过程中保持不变, 因此角动量守恒意味着角速度 ω 保持不变, 即刚体绕该轴作匀角速度转动。例如, 在忽略外界阻力和外力矩的情况下, 地球、月球等固态天体的自转周期在较长时间内基本保持稳定, 正是这一原理的体现。

对于非刚体或质量分布可以改变的系, 角动量守恒意味着 $J\omega$ 的乘积保持不变。当转动惯量增大时, 角速度必然减小; 反之, 当转动惯量减小时, 角速度将增大。这一现象在日常生活中可以直接观察到, 例如旋转的滑冰运动员在收拢双臂时, 由于质量分布更靠近转轴, 转动惯量减小, 转速随之增大; 当伸展双臂时, 转动惯量增大, 转速减小。

由此可见, 角动量守恒定律不仅是定轴转动动力学的重要结论, 而且在解释自然界和工程技术中的许多现象时具有重要意义。

【例 3.4.1】 如例 3.4.1 图所示, 由转椅、人和两只哑铃构成的系统绕竖直轴转动。设人最初双臂伸展, 哑铃到转轴的距离为 r_1 , 系统角速度为 ω_1 ; 随后人将双臂收回, 使哑铃到转轴的距离缩短为 r_2 。问: 系统的角速度如何变化? 机械能是否守恒?

解: 该系统绕竖直轴转动, 在忽略空气阻力和轴摩擦的情况下, 不受外力矩作用, 因此系统对该轴的角动量守恒。设转椅与人体 (除哑铃外) 的转动惯量为 J_0 。题中忽略收臂前后人体本身转动惯量的变化。设每个哑铃质量为 m , 则系统的转动惯量分别为收臂前: $J_1 = J_0 + 2mr_1^2$, 收臂后: $J_2 = J_0 + 2mr_2^2$ 。

由角动量守恒

$$(J_0 + 2mr_1^2)\omega_1 = (J_0 + 2mr_2^2)\omega_2$$

解得收臂后的角速度

$$\omega_2 = \frac{J_0 + 2mr_1^2}{J_0 + 2mr_2^2} \omega_1$$

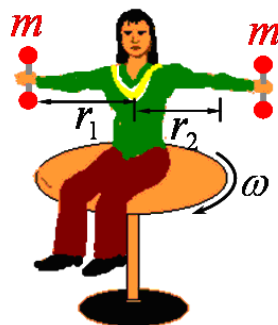
由于 $r_2 < r_1$, 因此 $J_2 < J_1$, 从而 $\omega_2 > \omega_1$ 。可见, 当人收拢双臂、转动惯量减小时, 转速增大。本题不涉及势能变化, 因此系统的机械能仅为转动动能。其改变量为

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}(J_0 + 2mr_2^2)\omega_2^2 - \frac{1}{2}(J_0 + 2mr_1^2)\omega_1^2$$

利用角动量守恒关系消去 ω_2 , 可得

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}(J_0 + 2mr_1^2)\omega_1^2 \left(\frac{J_0 + 2mr_1^2}{J_0 + 2mr_2^2} - 1 \right)$$

由于 $J_2 < J_1$, 括号内为正, 因此 $\Delta E_k > 0$ 。这表明在收臂过程中, 系统的机械能增加。机械能增加的来源, 是人在收臂过程中通过肌肉做功。肌肉力属于系统内部的非保守内力,



例 3.4.1 图